Laboratorio MITM en Redes SDN

Guía paso a paso completa — de cero a la demostración
Ataque Man-in-the-Middle (ARP Spoofing) y mitigación con el controlador Ryu

---

Esta guía está escrita para que **cualquier persona, sin conocimientos previos**, pueda montar el laboratorio en varios computadores. Sigue los pasos **en orden** y no te saltes ninguno. Cada comando va en su propio recuadro gris: escríbelo (o cópialo) tal cual.

NOTA — Si algo falla, ve directo a la **Parte 6 — Solución de errores**: ahí están todos los problemas conocidos y su solución exacta.

LISTO — Repositorio del proyecto: **https://github.com/juanortizpa/demostracion-narino**

Índice

1 Qué necesitas (hardware, software y descargas)
2 Parte 1 — Preparar la VM base (instalar Ubuntu + el laboratorio)
3 Parte 2 — Clonar las 5 máquinas virtuales
4 Parte 3 — Configurar cada máquina (roles y red)
5 Parte 4 — La demostración en clase
6 Parte 5 — Verificación y diagnóstico
7 Parte 6 — Solución de errores (todos los conocidos)
8 Apéndices — tablas de IPs, atajos de teclado y comandos útiles

1. Qué necesitas

Hardware

- Un computador con Windows 10/11 por cada grupo (o uno solo para preparar todo).
- Al menos **8 GB de RAM** recomendado (el lab usa 5 VMs pequeñas, ~1 GB cada una).
- Virtualización activada en la BIOS/UEFI (VT-x / AMD-V).
- Unos 25 GB de disco libre.

Software a descargar

Programa	Para qué	Enlace oficial
VirtualBox 7.x	Ejecutar las máquinas virtuales	https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Ubuntu Server 22.04.5	Sistema de las VMs (archivo .iso)	https://releases.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso
Git para Windows (opcional)	Clonar el repo en Windows	https://git-scm.com/download/win

NOTA — La ISO de Ubuntu pesa ~2 GB. Verifica que se descargó completa comparando su suma SHA256 con el archivo `SHA256SUMS` de https://releases.ubuntu.com/22.04/

ATENCIÓN — No uses Kali Linux ni otra distribución. El laboratorio está probado solo en **Ubuntu Server 22.04**. En otras distros los scripts fallan.

La topología (lo que vamos a construir)

El laboratorio son **5 máquinas virtuales** conectadas en estrella: un switch SDN (OVS) en el centro, un controlador (Ryu) que lo gobierna, y tres hosts (dos víctimas y un atacante).

VM	Rol	IP	Adaptadores de red
ryu	Controlador SDN	192.168.100.10	1 (control)
ovs	Switch OpenFlow	192.168.100.20 / 10.0.0.1	4 (1 control + 3 datos)
h1	Víctima A	10.0.0.11	1 (dato, enlace a ovs)
h2	Víctima B / servidor	10.0.0.12	1 (dato, enlace a ovs)
h3	Atacante	10.0.0.66	1 (dato, enlace a ovs)

NOTA — Cada host tiene su **propio enlace** hacia OVS (una red interna distinta por host). Esto es clave: obliga a que TODO el tráfico pase por el switch SDN, para que Ryu pueda verlo y, en la demo de defensa, bloquear el ataque. El script de Windows arma este cableado solo.

Parte 1 — Preparar la VM base

Harás esto **una sola vez**. Preparas una máquina 'base' con Ubuntu y el laboratorio instalado, y después la clonas 5 veces. Así no instalas nada en clase.

1.1 Instalar VirtualBox

1. Descarga VirtualBox desde el enlace de arriba (sección 'Windows hosts').
2. Instálalo con las opciones por defecto (Siguiente → Siguiente → Instalar).

1.2 Crear la máquina virtual base

1. Abre VirtualBox y haz clic en **Nueva**.
2. Nombre: `ubuntu-base`. En 'ISO de imagen' elige el archivo `ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso`. Marca **'Omitir instalación desatendida'** si aparece.
3. Memoria base: **2048 MB**. Procesadores: **2**.
4. Disco duro: **Crear uno nuevo** de **20 GB** o más.
5. Haz clic en **Terminar**.

Ajustar la red de la base (para tener internet durante la instalación)

1. Selecciona `ubuntu-base` → **Configuración** → **Red**.
2. **Adaptador 1**: Conectado a **NAT**. (Da internet para instalar los paquetes.)
3. Acepta. Los demás adaptadores los configura después el script de Windows.

> **ATENCIÓN —** La virtualización anidada (Nested VT-x/AMD-V) puede aparecer **en gris**: déjala **desactivada**, el laboratorio no la necesita.

1.3 Instalar Ubuntu Server

1. Selecciona la VM y haz clic en **Iniciar**.
2. En el menú de arranque elige **Try or Install Ubuntu Server**.
3. Idioma y teclado: elige los tuyos (teclado 'Latin American' si es español).
4. Tipo de instalación: **Ubuntu Server** (no el 'minimized').
5. Red: deja el DHCP automático (mostrará una IP como 10.0.2.15).
6. Proxy: déjalo vacío. Mirror: el que viene por defecto.
7. Disco: **Use an entire disk** y confirma.
8. Perfil: crea tu usuario y **anota la contraseña**. Nombre del servidor: `base`.
9. Marca **Install OpenSSH server** (útil para copiar y pegar comandos; ver Apéndice B).
10. No selecciones ningún snap. Espera a que termine y elige **Reboot Now**.
1. Cuando pida quitar el medio de instalación: en VirtualBox, menú **Dispositivos** → **Unidades ópticas** → **Quitar disco**, y pulsa Enter.

1.4 Instalar el laboratorio

Inicia sesión con tu usuario. Primero actualiza e instala git:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git
```

Clona el repositorio e instala TODO con un solo comando:

```
git clone https://github.com/juanortizpa/demostracion-narino.git
cd demostracion-narino
sudo bash lab.sh instalar
```

La instalación tarda varios minutos. Instala el controlador Ryu, Open vSwitch, Scapy y todas las dependencias.

> **NOTA —** Si tu red **bloquea el repositorio de Python 3.9** (pasa en muchas redes universitarias), el instalador lo detecta solo y **compila Python 3.9 desde el código fuente**. En ese caso verás mucho texto de compilación pasar; es normal, puede tardar 5–8 minutos. Déjalo terminar.

Verificar que todo quedó bien

Al final verás una 'Comprobación final'. Debe mostrar:

```
ryu-manager 4.34   -> OK (en /root/ryu-venv/bin)
ovs-vsctl:   OK
scapy:       2.x
nfqueue:     OK
```

> **LISTO —** Si ves esas cuatro líneas en OK, la instalación fue exitosa.

1.5 Dejar la base lista para clonar

> **ATENCIÓN —** Paso **imprescindible**. Si probaste un rol en la base, quedó guardado y todas las clones saldrían con ese mismo rol. Este comando lo borra:

```
bash lab.sh limpiar
```

Luego apaga la máquina:

```
sudo shutdown now
```

Parte 2 — Clonar las 5 máquinas virtuales

Tienes dos formas de hacerlo. La **Opción A** (desde Windows con el script) es la más fácil porque clona Y cablea la red de una vez.

Opción A — El script de Windows clona y cablea todo (recomendado)

Con la VM base **apagada**, abre **PowerShell** en tu PC Windows (no dentro de la VM) y ve a la carpeta del proyecto en Windows:

```
cd "C:\Users\JUAN\Desktop\proyectos pesonales waaa\lab-mitm-sdn\host-windows"
```

> **NOTA —** Cambia la ruta por donde tengas el repo en tu Windows. Las comillas son necesarias porque la ruta tiene espacios. Si no tienes el repo en Windows, descárgalo del enlace de GitHub (botón verde 'Code' → 'Download ZIP') y descomprímelo.

Ejecuta el script indicando el nombre de tu VM base:

```
.\crear-vms.ps1 -Base "ubuntu-base"
```

Esto clona las 5 VMs (ryu, ovs, h1, h2, h3) con MAC nuevas y les arma la topología en estrella (una red interna por enlace). Verás un resumen del cableado al final.

> **ATENCIÓN —** Si PowerShell bloquea el script con un error de 'ejecución de scripts deshabilitada', ejecuta esto una vez en la misma ventana y vuelve a lanzar el .ps1:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

Opción B — Clonar a mano en VirtualBox y solo cablear

1. En VirtualBox: clic derecho en la base → **Clonar**. Repite 5 veces.
2. Nombra las clones exactamente: `ryu, ovs, h1, h2, h3`.
3. En cada clonación marca **'Generar nuevas direcciones MAC'** y modo **Clon completo**.
4. Luego, en PowerShell, cablea las redes (sin volver a clonar):

```
cd "C:\...\lab-mitm-sdn\host-windows"
.\crear-vms.ps1
```

> **NOTA —** Después de este paso las VMs quedan en **red interna aislada** (sin internet). Es a propósito: el laboratorio debe estar aislado. A partir de aquí trabajas en la consola de cada VM dentro de VirtualBox.

Parte 3 — Configurar cada máquina (roles)

Enciende las 5 VMs. En **cada una**, inicia sesión y entra a la carpeta del repo:

```
cd demostracion-narino
bash lab.sh
```

La primera vez te pedirá el **rol** de esa máquina. Escribe el número según corresponda:

Número	Rol	En qué VM
1	ryu — controlador SDN	la VM llamada ryu
2	ovs — switch OpenFlow	la VM llamada ovs
3	h1 — víctima A	la VM llamada h1
4	h2 — víctima B	la VM llamada h2
5	h3 — atacante	la VM llamada h3

El script asigna la IP fija automáticamente y la deja guardada. Las próximas veces, `bash lab.sh` abre directo el menú de ese rol.

Orden de arranque (importante)

1. En **ryu**: elige la opción **1** (iniciar controlador normal). Te pedirá la contraseña de sudo. Déjalo corriendo (abre otra terminal si necesitas el menú de nuevo).
2. En **ovs**: elige la opción **1** (conectar el switch al controlador).
3. En **h1, h2, h3**: ya tienen su IP; están listos.

NOTA — El controlador Ryu se arranca con `sudo` automáticamente (su entorno está en una carpeta protegida del sistema). Es normal que pida la contraseña.

ATENCIÓN — fail-mode seguro: mientras Ryu no esté conectado, el switch OVS NO reenvía tráfico (los ping fallan). Es lo esperado. Arranca ryu primero y luego ovs.

Parte 4 — La demostración en clase

La historia: h1 le habla a h2; el atacante h3 se mete en medio, ve y altera el mensaje; luego activamos la defensa en Ryu y el ataque queda bloqueado.

Paso 1 — Comunicación normal

1. En **h2** → opción **2** (abrir buzón). Déjalo abierto.
2. En **h1** → opción **1**, escribe un mensaje y Enter. Aparece en h2.

Paso 2 — El atacante intercepta (ver)

1. En **h3** → opción **1** (atacar y ver). El ARP spoofing se activa solo.
2. Repite el mensaje desde h1: el atacante **ve** el mensaje pasar por su pantalla.
3. Pulsa **Ctrl+C** en h3 para volver al menú (restaura la red).

Paso 3 — El atacante altera el mensaje

1. En **h3** → opción **2** (atacar y alterar). Escribe la palabra a buscar y su reemplazo.
2. Repite el mensaje desde h1: a h2 le llega el mensaje **modificado**.
3. Ctrl+C en h3 para volver al menú.

Paso 4 — La defensa (mitigación en Ryu)

1. En **ryu**: detén el controlador con **Ctrl+C** y vuelve a abrir el menú (`bash lab.sh`).
2. Elige la opción **2** (controlador con MITIGACIÓN).
3. Repite el ataque desde h3: Ryu **detecta y bloquea** al atacante.

> **LISTO —** Ese es el momento clave: la red definida por software identifica el ARP spoofing y corta al atacante automáticamente.

Parte 5 — Verificación y diagnóstico

Si algo no funciona (por ejemplo, los ping fallan), ejecuta el diagnóstico en cualquier VM. Revisa capa por capa: Ryu, OVS, conexión, flujos y conectividad.

```
sudo bash scripts/diagnose.sh
```

Lee las líneas `[OK]` (bien), `[AVISO]` (normal según el rol) y `[FALLO]` (hay que corregir). Cada fallo incluye la pista de cómo arreglarlo.

Comprobaciones rápidas manuales

En la VM **ovs**, ver el estado del switch y si está conectado a Ryu:

```
sudo ovs-vsctl show
sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows br0
```

Desde **h1**, probar que alcanza a h2 (con ryu y ovs ya arrancados):

```
ping -c 3 10.0.0.12
```

Parte 6 — Solución de errores (todos los conocidos)

Estos son **todos** los problemas que pueden aparecer, con su solución exacta. Busca el mensaje que te salió.

A) 'dpkg fue interrumpido, debe ejecutar manualmente sudo dpkg --configure -a'

Una instalación quedó a medias. Solucionalo y sigue:

```
sudo dpkg --configure -a
```

B) Error con 'file:/cdrom jammy Release' al hacer apt-get update

Ubuntu intenta leer paquetes del DVD que ya no está. Comenta esa línea:

```
sudo sed -i 's|^deb cdrom|# deb cdrom|' /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
```

> **NOTA —** El instalador `lab.sh instalar` ya hace esto solo. Solo lo necesitas si instalas a mano.

C) 'detected dubious ownership in repository' al hacer git pull

Clonaste el repo como root y ahora entras como tu usuario. Autoriza la carpeta y devuélvele la propiedad a tu usuario (cambia 'kali' por tu usuario):

```
git config --global --add safe.directory ~/demostracion-narino
sudo chown -R $USER:$USER ~/demostracion-narino
```

D) 'cannot open .git/FETCH_HEAD: Permission denied'

Mismo origen que el anterior: archivos del repo son de root. Arréglalo con:

```
sudo chown -R $USER:$USER ~/demostracion-narino
git pull
```

E) 'Connection refused' a ppa.launchpadcontent.net (o errores de IPv6) al instalar

Tu red bloquea el repositorio de Python 3.9 de Launchpad. **No hay que hacer nada manual**: el instalador actualizado lo detecta y compila Python 3.9 desde python.org. Solo asegúrate de tener la última versión del repo:

```
git pull
sudo bash lab.sh instalar
```

> **NOTA —** Para comprobar qué alcanza tu red: `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://pypi.org` debe responder 200.

F) 'No encuentro ryu-manager en /home/.../ryu-venv' al iniciar el controlador

El entorno de Ryu está en `/root/ryu-venv` (carpeta protegida). La versión actual de `lab.sh` ya lo arranca con sudo. Actualiza:

```
git pull
```

```
bash lab.sh
```

Si necesitas arrancarlo a mano, usa la ruta completa con sudo:

```
sudo /root/ryu-venv/bin/ryu-manager --ofp-tcp-listen-port 6653 \
    controller/simple_switch_13.py ryu.app.ofctl_rest
```

G) 'Could not resolve host: github.com' (la VM perdió internet)

Suele ser el DNS. Si `ping -c2 8.8.8.8` responde pero los nombres no, arregla el DNS:

```
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
git pull
```

> **ATENCIÓN —** Si **ni 8.8.8.8 responde**, es que la VM ya está en red interna aislada (sin NAT). Para actualizar necesitas internet: apaga la VM, en VirtualBox pon el **Adaptador 1 en NAT** temporalmente, enciende, haz `git pull`, apaga y vuelve a correr `crear-vms.ps1` para restaurar el cableado del lab.

H) Los ping entre hosts fallan aunque todo arrancó

- Verifica el **orden**: primero ryu (opción 1), luego ovs (opción 1).
- En ovs, `sudo ovs-vsctl show` debe mostrar 'is_connected: true'.
- Ejecuta `sudo bash scripts/diagnose.sh` y corrige los [FALLO].
- Confirma que corriste `crear-vms.ps1` (cada host en su red interna).

I) Atajos de teclado (teclado español/latino)

Símbolo	Cómo escribirlo
| (barra vertical, 'pipe')	AltGr + 1 (o Ctrl+Alt+1)
^ (circunflejo)	AltGr + la tecla { [^ (al lado de la Ñ)
\ (barra invertida)	AltGr + ' (apóstrofo) o AltGr + <
~ (virgulilla)	AltGr + 4 (o AltGr + Ñ en algunos)

J) PowerShell no deja ejecutar crear-vms.ps1

Error de 'ejecución de scripts deshabilitada'. Habilítalo solo para esa ventana:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

Apéndices

Apéndice A — Tabla de direcciones IP

VM	Rol	IP de control	IP de datos
ryu	Controlador	192.168.100.10	—
ovs	Switch	192.168.100.20	10.0.0.1 (br0)
h1	Víctima A	—	10.0.0.11
h2	Víctima B	—	10.0.0.12
h3	Atacante	—	10.0.0.66

Puertos: OpenFlow **6653** (ovs→ryu), API REST de Ryu **8080**, buzón de mensajes **9000** (entre hosts).

Apéndice B — Cómo copiar y pegar comandos en la VM (por SSH)

La consola de VirtualBox no deja pegar. Lo más cómodo es conectarse por SSH desde Windows, donde sí funciona copiar/pegar. **Solo sirve mientras la VM tenga NAT** (durante la preparación de la base).

1. En la VM, asegúrate de tener SSH: `sudo systemctl enable --now ssh`
2. En VirtualBox (VM encendida): Configuración → Red → Adaptador 1 (NAT) → Avanzado → **Reenvío de puertos**. Agrega una regla: Puerto anfitrión **2222**, Puerto invitado **22**, protocolo TCP.
3. En Windows abre PowerShell y conéctate (usa tu usuario):

```
ssh tu_usuario@127.0.0.1 -p 2222
```

Ya dentro, pega los comandos con **clic derecho** o Ctrl+V.

Apéndice C — Comandos útiles de referencia

Acción	Comando
Instalar todo (en la base)	sudo bash lab.sh instalar
Dejar la base lista para clonar	bash lab.sh limpiar
Abrir el menú del rol	bash lab.sh
Reasignar el rol / IP	bash lab.sh rol
Diagnóstico completo	sudo bash scripts/diagnose.sh
Ver el switch OVS	sudo ovs-vsctl show
Ver flujos OpenFlow	sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows br0
Apagar la VM	sudo shutdown now

Apéndice D — Orden resumido de todo el proceso

1. Instalar VirtualBox y descargar la ISO de Ubuntu Server 22.04.5.

2 Crear la VM base (Adaptador 1 = NAT) e instalar Ubuntu Server.

3 git clone del repo y sudo bash lab.sh instalar.

4 Verificar (4 líneas en OK) → bash lab.sh limpiar → sudo shutdown now.

5 En Windows: .\crear-vms.ps1 -Base "ubuntu-base" (clona y cablea las 5).

6 Encender las 5 VMs; bash lab.sh y elegir rol en cada una.

7 Arrancar ryu (1) → ovs (1) → hosts. Hacer la demostración (Parte 4).

Laboratorio MITM en SDN · Especialización en Ciberseguridad · github.com/juanortizpa/demostracion-narino